Что подключается к плате

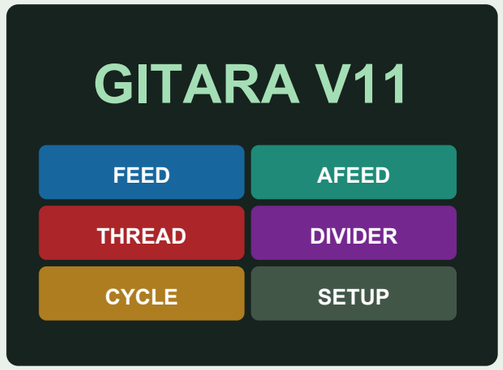
Типовая сборка на Waveshare RP2350-Touch-LCD-2. Рисунок функциональный: расположение контактов сверяйте по надписям GPIO.

Энкодер шпинделя A/B

Пример: NPN, открытый коллектор.
A и B - через входной буфер U2.
Z не используется.
Питание - по паспорту энкодера.

A/B -> U2 -> GPIO

Waveshare RP2350-Touch-LCD-2



Экран, тач и слот microSD
уже установлены на модуле.
GPIO: только логика 3,3 В.
На входы GPIO нельзя подавать 5 В.

GPIO -> U3 -> DRIVER

Драйвер STEP / DIR / ENA

Через выходной буфер U3, 3,3 -> 5 В.
Пример подключения: DM556S, общий +5 В.
Клеммы PUL / DIR / ENA - сигнальные.
A+ / A- / B+ / B- - две обмотки двигателя.
Напряжение и ток - по паспорту драйвера.

Панель управления

Переключатель ON-OFF-ON:
влево / нейтраль / вправо.
Три кнопки без фиксации:
MICRO L, MICRO R, RAPID.
Все контакты замыкают вход на GND.

Кнопки -> U2 -> GPIO

5V / GND / BUZZER

Питание и звуковой сигнал

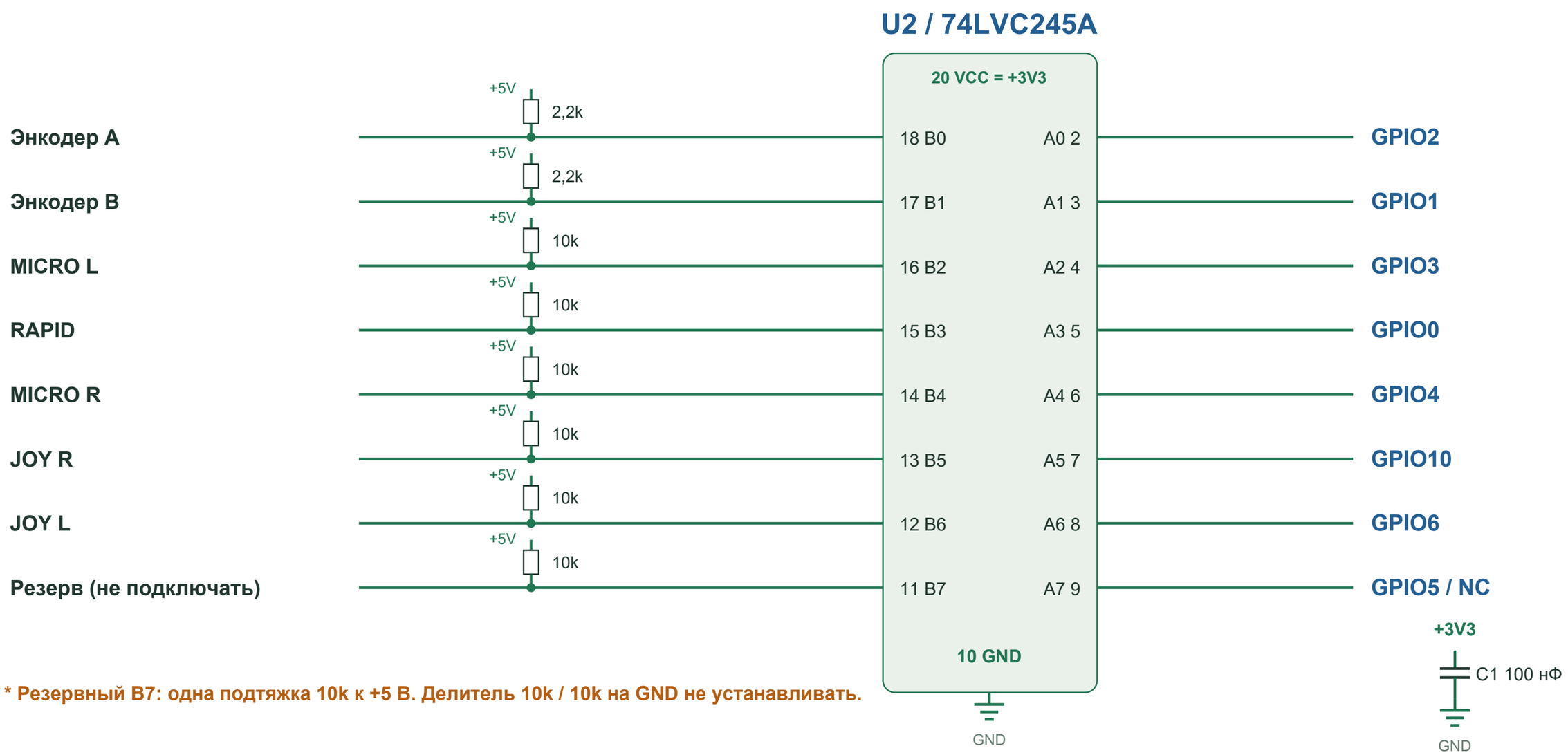
Плата и буфер U3: стабилизированные +5 В.
U2: +3V3 с модуля Waveshare.
Маломощный активный зуммер 5 В.
Силовой источник питает только драйвер.
Земли логики соединены общей сетью GND.

Перед подключением

Это монтажная схема конкретной распиновки V11, а не универсальная схема для всех драйверов и энкодеров.
Сначала соберите и проверьте цепи +5 В / +3,3 В без силового двигателя. Затем подключайте сигналы.
Плату питают либо от USB, либо от внешних +5 В: два независимых источника одновременно не соединять.
Для платы с другим размером экрана или другой распиновкой эта схема и опубликованный UF2 не подходят.

Энкодер, кнопки и точные контакты GPIO

U2 = 74LVC245A, VCC = +3,3 В; допустимы входы 5 В. DIR (1) = GND, /OE (19) = GND: направление B -> A.



*** Резервный B7: одна подтяжка 10k к +5 В. Делитель 10k / 10k на GND не устанавливать.**

Подключение контактов панели

MICRO L/R и RAPID: нормально разомкнутая кнопка -> GND.

JOY L/R: два выхода переключателя, общий контакт -> GND.

В нейтрали оба выхода разомкнуты. +5 В на контакты не подаётся.

Энкодер NPN / пример Omron E6B2-CWZ6C

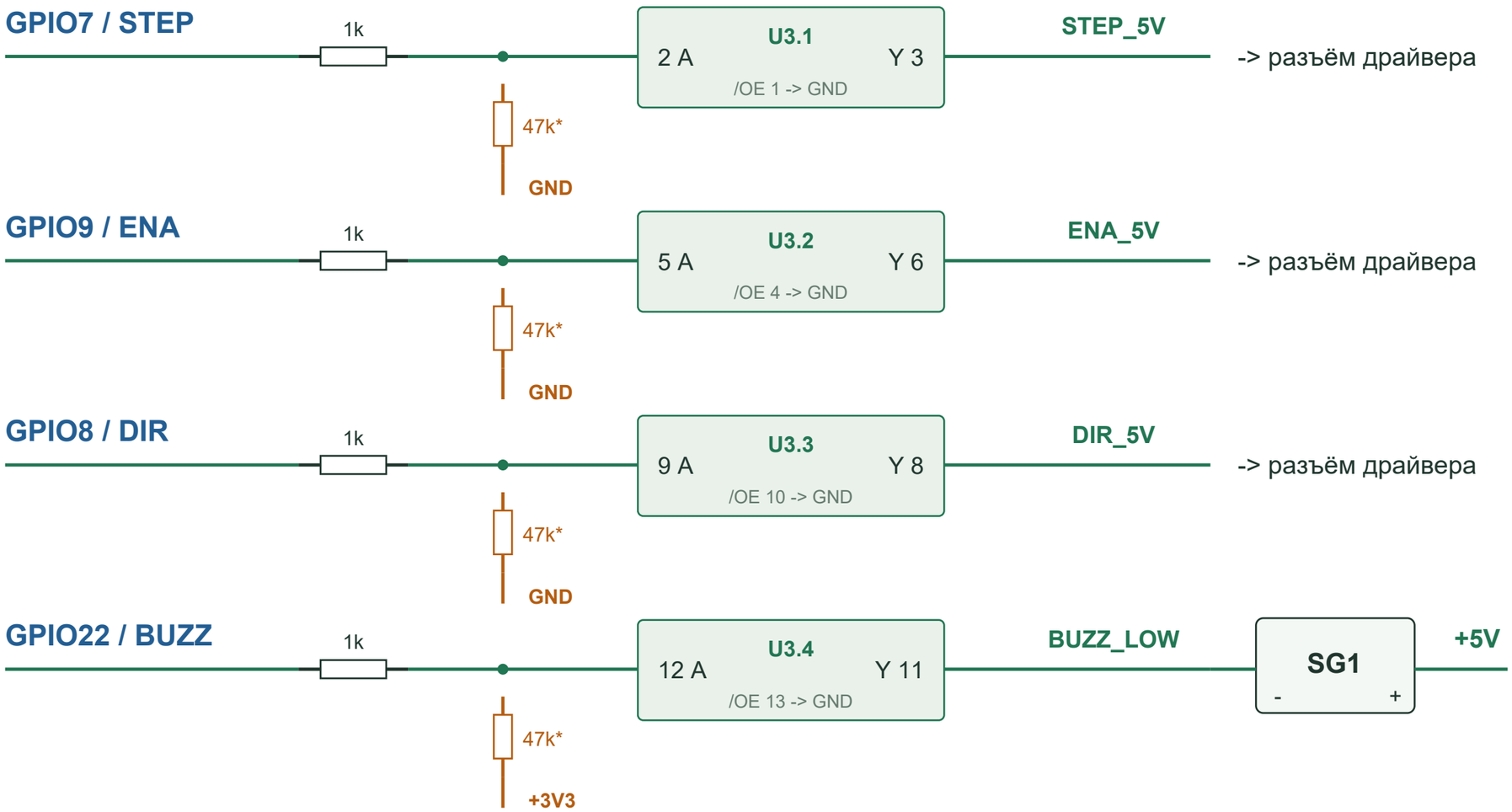
Коричневый: +5 В; синий: GND; чёрный: A; белый: B.

Оранжевый Z изолировать. Цвета справедливы только для Omron.

Другой тип выхода/питание: согласование подбирать отдельно.

Выходы STEP / DIR / ENA и зуммер

U3: для новой сборки рекомендован SN74ACT125PW* (TSSOP-14, VCC = 5 В). Номера относятся к корпусу микросхемы, не к GPIO.



U3: питание и выбор

Вывод 14 -> +5V
Вывод 7 -> GND
/OE: 1, 4, 10, 13 -> GND
C2: 100 нФ между 14 и 7,
как можно ближе к корпусу.

ACT125*: TTL-входы 3,3 В,
выходной ток до 24 мА
в рекомендованном режиме.
Не путать с HC125/AC125.

Зуммер без транзистора

Активный SG1 на 5 В.
LOW на GPIO22 = звук.
Этот вариант: ток SG1 <=8 мА.
Более мощный: нужен ключ.

* Что изменено для новой сборки

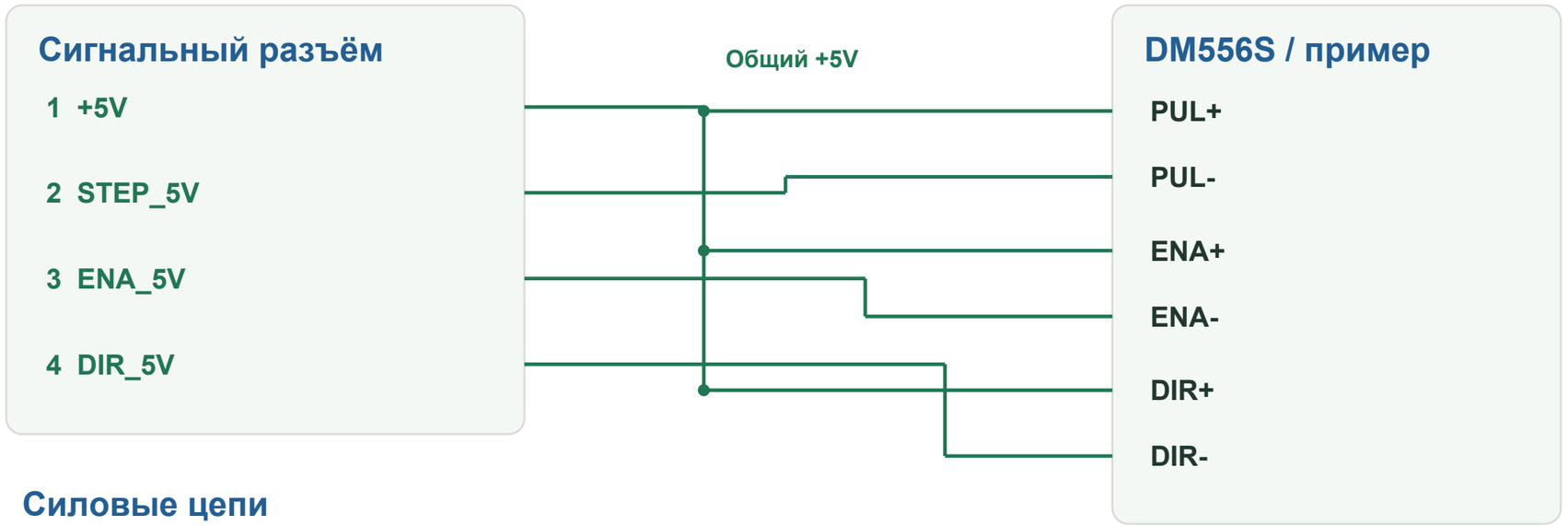
SN74ACT125PW даёт запас тока для оптовходов; для старого AHCT125 сначала измерьте ток входов драйвера.

ACT125PW не является прямой корпусной заменой SO-14: нужен подходящий переходник или новая разводка.

Подтяжки 47k*: STEP / ENA / DIR к GND, BUZZ к +3V3. Они задают состояние входов U3 до запуска программы.

Драйвер, питание и проверка после сборки

Показан пример DM556S с оптовходами и общим плюсом +5 В. Для другого драйвера проверьте его паспорт, ток и полярность ENA.



PUL+ / DIR+ / ENA+ -> +5V.
PUL- -> STEP_5V.
DIR- -> DIR_5V.
ENA- -> ENA_5V.

Для DM556S V11:
GPIO9 HIGH = драйвер включён.
Перед подключением двигателя проверьте фактическое ENA.

Силовые цепи

БП драйвера

VDC+ / VDC- -> питание DM556S.

Диапазон: по паспорту драйвера.

Шаговый двигатель

Обмотка 1 -> A+ / A-.

Обмотка 2 -> B+ / B-.

Отдельные стабилизированные +5 В*

+5 В -> контакт 5V платы, U3, подтяжки и SG1.

GND -> плата, U2, U3, панель, энкодер и источник.

Порядок первого включения

1. Без драйвера: измерьте +5 В и +3,3 В, проверьте отсутствие короткого замыкания и SIMULATOR OFF.
2. В HW MONITOR проверьте A/B, джойстик, MICRO L/R и RAPID. Энкодер вращайте рукой.
3. При отключённом силовом питании подключите драйвер и двигатель. Микрошаг в драйвере и SETUP должен совпадать.
4. Без резания проверьте направление и масштаб DRO по индикатору, затем BF, оба лимита и аварийную остановку.

* Для новой сборки проще отдельное питание 5 В. Если брать 5 В от силовой шины, нужен DC/DC с запасом по входным выбросам.

Не подключать USB 5 В и внешние 5 В одновременно. Не подключать / отключать обмотки при включённом драйвере.

Waveshare: плата **Waveshare: схема** **Nexperia: LVC245A** **TI: ACT125** **DM556S: руководство**